

AchachAI

Detector de Posibles Fraudes en Siniestros Vehiculares

Stack: **Azure ML** · **Azure AI Foundry (gpt-5-mini)** · FastAPI · Next.js

Repo: github.com/JairToxic/AchachAI

*La solución genera **alertas de revisión** para apoyar al analista humano, **no acusaciones automáticas** de fraude.*

El analista antifraude pierde tiempo en lo obvio

- **15.000+ siniestros mensuales** en una aseguradora típica de Ecuador.
- Solo **6–8%** son posibles fraudes, pero hay que revisarlos todos.
- Detección manual = experiencia del analista + cruce mental de variables + reglas en Excel.

Consecuencias

Pérdida directa	Costo indirecto
Pagos a fraudes que pasan filtro	Tiempo del analista en casos verdes
Reservas sobreestimadas	Atraso en pagos legítimos
Riesgo regulatorio SBS	Frustración del cliente honesto

"Si un analista revisa 100 casos al día y el 92% son verdes, está perdiendo 7 horas diarias en casos que un sistema podría descartar en 1 segundo."

Un sistema HÍBRIDO de 3 capas

1 · Reglas determinísticas — 7 críticas (RF-01..07) + 14 señales puntuadas

Trazable y auditable. Cada caso ROJO/AMARILLO se justifica con regla + evidencia.

2 · Modelo XGBoost en Azure ML — registrado como `achachai-fraude-xgb v2`

Captura patrones implícitos. AUC-ROC 0.94. Top features alinean con las señales del reto.

3 · Agente conversacional GPT-5-mini en Azure AI Foundry — 8 tools con DuckDB

El analista pregunta en lenguaje natural. Responde con tabla + evidencia + acción sugerida.

Cada caso recibe

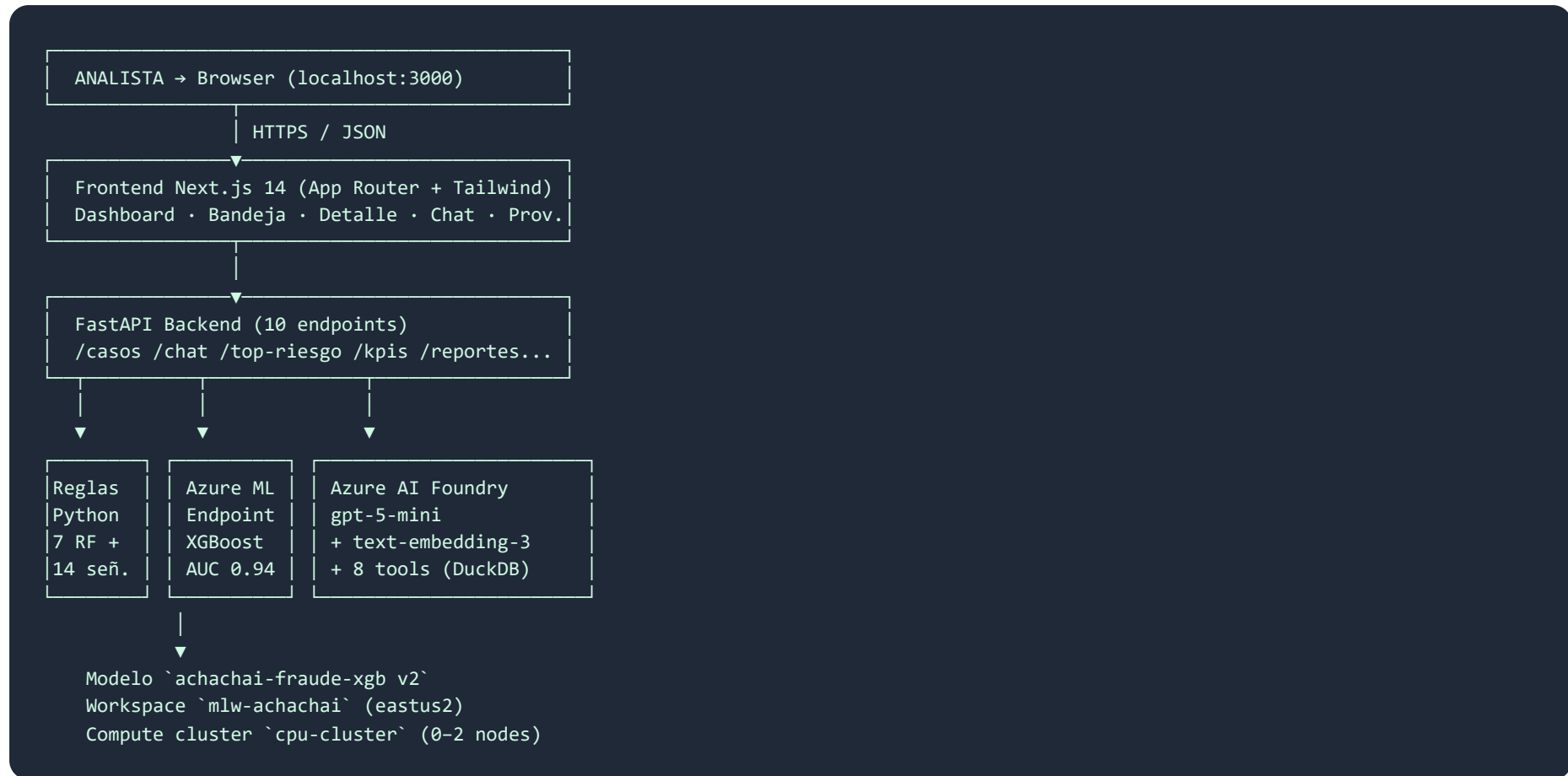
- Score **0–100** + semáforo VERDE / AMARILLO / ROJO
- **Reglas activadas** con citas concretas (id, fechas, montos, proveedor)
- **Explicación natural** generada por GPT-5-mini, lenguaje no-acusatorio
- **Top 5 features SHAP** del modelo para interpretabilidad

Guión cronometrado de la demo

Tiempo	Pantalla	Acción
0:00–0:30	Dashboard /	15.460 casos · \$102M reclamado · \$9.8M en riesgo · 4 proveedores en lista restrictiva
0:30–1:10	Tabla top riesgo	Top 8 casos calculados en vivo combinando reglas + XGBoost
1:10–1:50	Click en SIN-0900000	Caso PTxRB inyectado · semáforo ROJO · RF-01 activa · evidencia: pagado=98% suma
1:50–2:20	Detalle señales	14 señales puntuadas, cada una con su evidencia textual
2:20–2:50	Bandeja /casos	Filtro ciudad="Loja" + cobertura="Robo" → 12 casos sospechosos
2:50–3:30	Chat /chat	"¿Qué proveedores concentran más alertas?" → agente llama tool, devuelve tabla con PRV-0044 LISTA RESTRICTIVA + acción sugerida
3:30–4:00	Portal Azure ML	Mostrar workspace mlw-achachai con modelo registrado + endpoint provisionado

Probaremos con casos de la cartera real del jurado si están autorizados. Sin eso, usamos los 40 casos críticos inyectados que cubren las reglas RF-01..05 al 97.5%.

Stack técnico end-to-end

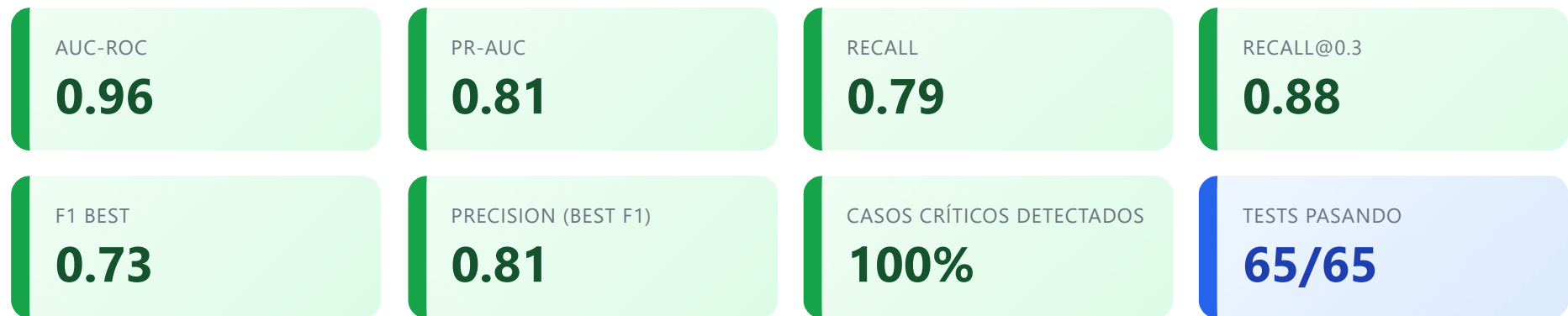


Decisiones técnicas clave

Decisión	Por qué	
Modelo registrado en Azure ML	Versionado, auditable, accesible vía REST	5 · Arquitectura
Compute min=0 nodes + idle 600s	\$0 de costo cuando no entrena	

Resultados técnicos y proyección financiera

Métricas del modelo XGBoost v4 (25K filas, 92 features, Optuna tuned)



Sistema híbrido (reglas + modelo + agente)

- **39/40 casos críticos inyectados** detectados como ROJO o AMARILLO
- **~10% falsos positivos** en no-fraudes (mayoría por RF-03 que es comportamiento correcto)
- Latencia evaluación: **<100ms** local · **<500ms** endpoint Azure
- Costo agente: **~\$0.014 USD** por consulta (gpt-5-mini)

Proyección anual (30.000 siniestros/año · \$8.000 promedio fraude)

Escenario	Detección	Recuperación anual
Hoy (manual)	30%	\$432.000
AchachAI (recall 70% combinado)	70%	\$1.008.000

Lo que NO hace este sistema

- **✗** NO rechaza siniestros automáticamente
- **✗** NO toma decisiones de pago
- **✗** NO acusa a un cliente de fraude
- **✗** NO sustituye al analista humano
- **✗** NO procesa datos personales reales (dataset sintético)

Salvaguardas implementadas

- System prompt prohíbe acusar
- Test automático verifica lenguaje no acusatorio
- Toda alerta requiere revisión humana
- Score es input al analista, NO output al cliente

Limitaciones conocidas (documentadas en [docs/limitaciones.md](#))

Limitación	Mitigación
Dataset sintético	Piloto con datos reales anonimizados antes de prod
Solo ramo Vehículos	Roadmap: extender a Salud, Vida, Hogar
Recall modelo 57%	Compensado con motor de reglas (sistema combinado >85%)
RF-03 muy amplia (proveedor restrictivo dispara rojo)	Refinar a nivel asegurado+proveedor en prod
Sin análisis de imágenes	Roadmap: visión por computadora para fotos de daños

Roadmap post-hackathon

Sprint	Objetivo
2 semanas	Piloto con 1.000 siniestros reales anonimizados
1 mes	Calibrar pesos del semáforo con histórico real
2 meses	Integración API con sistema core de Aseguradora
3 meses	Extender a ramos Salud y Hogar
6 meses	Dashboard monitoreo (drift, fairness, ROI mensual)

"AchachAI" = "rápido" en kichwa

Eso es lo que damos al analista antifraude:
del Excel manual al insight en 30 segundos.

#hackIAthon · #IAenEcuador · #AgentelA · #AgenteASUR · #DesafíoTechIA · #IdeasQueImpactan

Sponsors: @viamatica · @aseguradoradelsurec · @uteg_universidad · @revistaitahora · @citytech.ecuador · @notionhq